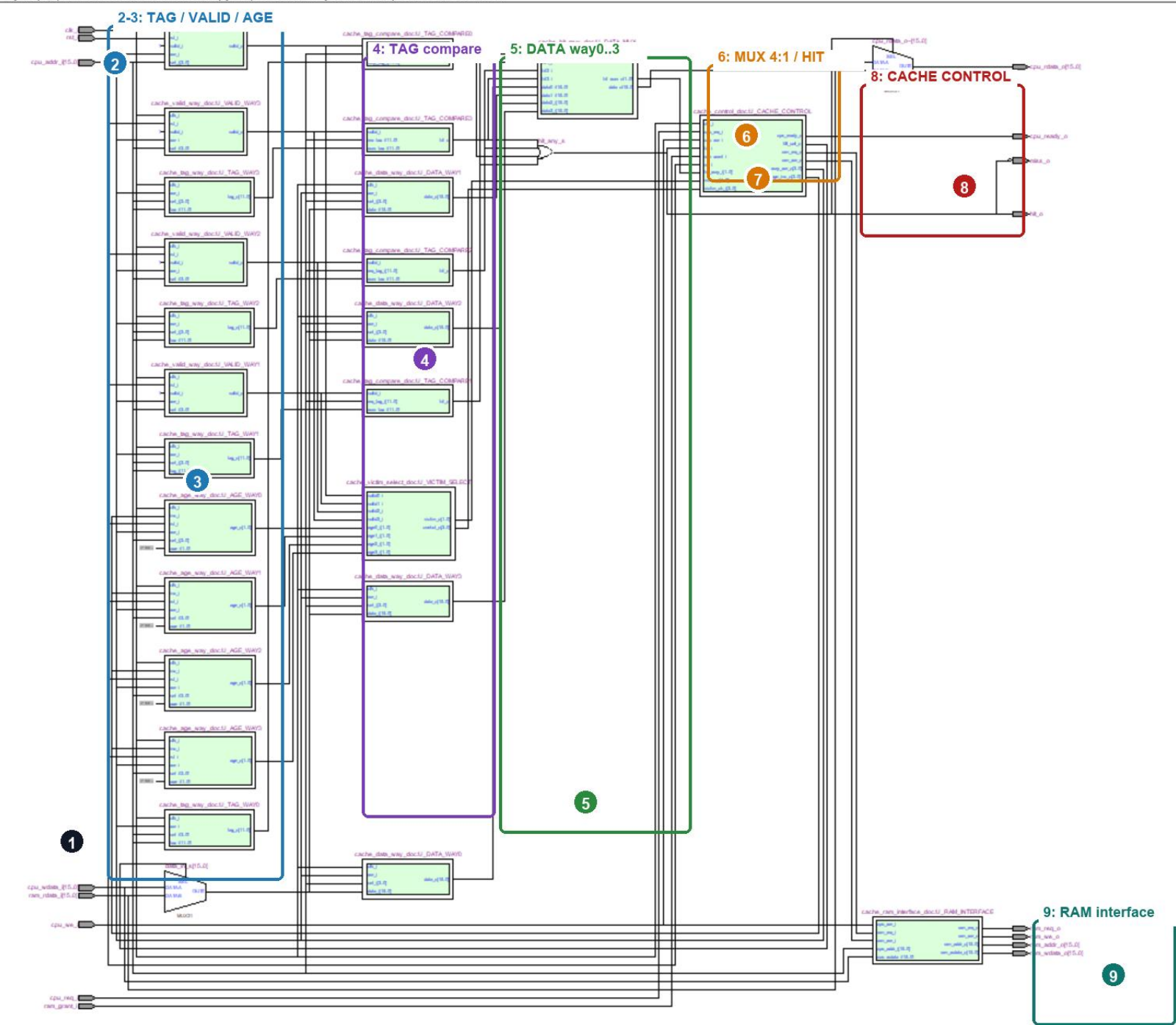


Блок кэш-памяти: структурная схема RTL Viewer

Нумерация показывает основные функциональные узлы и направления обмена.



- 1 Входы CPU**
req/we/address/wdata:
операция процессора.
- 2 Разбиение адреса**
TAG=A[15..4], SET=A[3..0].
SET выбирает 1 из 16 наборов.
- 3 Метаданные way**
TAG хранит адресную метку;
VALID - достоверность;
AGE - возраст строки.
- 4 Сравнение TAG**
Для каждого way:
stored TAG == request TAG.
- 5 Банки DATA**
Четыре банка данных cache way0..3.
- 6 MUX 4:1**
При hit выбирает DATA
из найденного way.
- 7 HIT/MISS**
hit=OR(way_hit0..3),
miss=NOT(hit).
- 8 CACHE CONTROL**
FSM управляет miss/refill,
write-through и ready.
- 9 RAM interface**
Обмен с ОЗУ:
read on miss, write-through on write.